

случае индуцируется ток  $i_2$  такого направления, что создаваемый им собственный магнитный поток стремится ослабить изменения внешнего потока, приведшие к появлению индукционного тока. При увеличении  $i_1$ , т. е. возрастании внешнего магнитного потока, направленного вправо, возникнет ток  $i_2$ , создающий поток, направленный влево. При уменьшении  $i_1$  возникает ток  $i_2$ , собственный магнитный поток которого направлен так же, как и внешний поток, и, следовательно, стремится поддержать внешний поток неизменным.

## § 56. Электродвижущая сила индукции

Для создания тока в цепи необходимо наличие э. д. с. Поэтому явление электромагнитной индукции свидетельствует о том, что при изменениях магнитного потока  $\Phi$  в контуре возникает электродвижущая сила индукции  $\mathcal{E}_i$ .

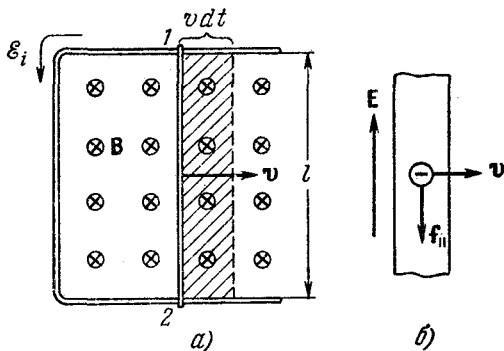


Рис. 106.

Чтобы выяснить связь между  $\mathcal{E}_i$  и скоростью изменения  $\Phi$ , рассмотрим следующий пример. Возьмем контур, участок которого 1—2 длины  $l$  может перемещаться без нарушения контакта с остальной частью контура (рис. 106, а). Поместим его в однородное магнитное поле, перпендикулярное к плоскости контура (это поле изображено на рисунке кружками с крестиками — вектор  $\mathbf{B}$  направлен от нас за чертеж). Приведем подвиж-

ную часть контура в движение со скоростью  $v$ . С той же скоростью станут перемещаться относительно поля и носители заряда в проводнике — электроны (рис. 106, б). В результате на каждый электрон начнет действовать сила Лоренца  $f_{\parallel}$ , равная по модулю [см. (47.5)]

$$f_{\parallel} = evB \quad (56.1)$$

(индекс « $\parallel$ » указывает на то, что сила направлена вдоль провода).

Действие этой силы эквивалентно действию электрической силы, обусловленной полем напряженности

$$E = vB,$$

имеющим направление, указанное на рис. 106, б. Это поле неэлектростатического происхождения. Его циркуляция по контуру дает величину э. д. с., индуцируемой в контуре:

$$\mathcal{E}_i = \oint E_l dl = El = vBl = B \frac{lv dt}{dt} = B \frac{dS}{dt}, \quad (56.2)$$

где  $dS = lv dt$  — приращение площади контура за время  $dt$  (это приращение равно заштрихованной площади на рис. 106, а). При вычислении циркуляции мы учли, что  $E_l$  отлична от нуля лишь на участке длины  $l$ , причем на этом участке всюду  $E_l = E$ .

Произведение  $B dS$  дает  $d\Phi$  — приращение потока магнитной индукции через контур. Следовательно, мы пришли к выводу, что э. д. с. индукции  $\mathcal{E}_i$ , возникающая в замкнутом контуре, равна скорости изменения во времени потока магнитной индукции  $\Phi$ , пронизывающего контур. Это равенство принято записывать в виде

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}. \quad (56.3)$$

Знак « $-$ » в формуле (56.3) означает, что направление  $\mathcal{E}_i$  и направление  $d\Phi$ <sup>1)</sup> связаны правилом левого винта. Положительному приращению потока, имеющего направление за чертеж (рис. 106), соответствует изображенное на рисунке направление  $\mathcal{E}_i$ , которое связано с

<sup>1)</sup> Поток  $\Phi$  и его приращение  $d\Phi$  — скалярные величины. Поэтому об их направлении можно говорить лишь в том смысле, какой вкладывается, например, в понятие направления тока [см. замечания к формуле (7.5)].

направлением за чертёж правилом левого винта. Если бы проводник 1—2 перемещался не вправо, а влево, поток через контур уменьшался бы и  $\mathcal{E}_i$  имела бы направление, противоположное изображённому на рисунке.

На рис. 107 показано направление  $\mathcal{E}_i$  для различных направлений вектора  $\mathbf{B}$  и разной зависимости  $B$  от времени.

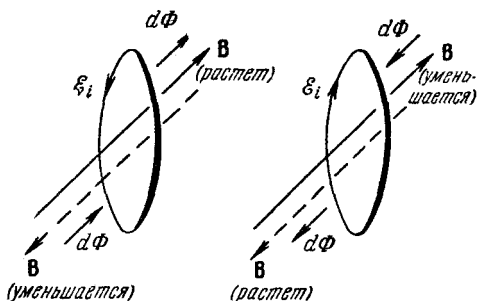


Рис. 107.

Единицей потока магнитной индукции в СИ служит вебер (вб), который представляет собой поток через поверхность в  $1 \text{ м}^2$ , пересекаемую нормальными к ней линиями магнитного поля с  $B$ , равной 1 тесла. При скорости изменения потока, равной  $1 \text{ вб/сек}$ , в контуре индуцируется э. д. с., равная 1 в

В гауссовой системе формула (56.3) имеет вид

$$\mathcal{E}_i = - \frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt}. \quad (56.4)$$

Единицей  $\Phi$  в этой системе является максвелл (мкс), равный потоку через поверхность в  $1 \text{ см}^2$  при  $B = 1 \text{ гс}$ . Между единицами потока в СИ и гауссовой системе имеется следующее соотношение:

$$1 \text{ вб} = 1 \text{ тл} \cdot 1 \text{ м}^2 = 10^4 \text{ гс} \cdot 10^4 \text{ см}^2 = 10^8 \text{ мкс}. \quad (56.5)$$

По формуле (56.4)  $\mathcal{E}_i$  получается в СГСЭ-единицах потенциала. Чтобы получить  $\mathcal{E}_i$  в вольтах, нужно умножить полученный результат на 300. Поскольку  $300/c = 10^{-8}$ ,

$$\mathcal{E}_i (\text{в}) = - 10^{-8} \frac{d\Phi}{dt} \frac{(\text{мкс})}{(\text{сек})}. \quad (56.6)$$

В рассмотренном нами выше примере роль сторонних сил, поддерживающих ток в контуре, играют силы